TABEL ALIRAN – PFD-BG-002 Rev. 3

Generator biogas portabel AnMBR 55 °C, PKS 45 t TBS/jam × 20 jam/hari; laju rata-rata harian dari neraca massa kinetik (biogas_balance.py)

No.	Aliran	Dari → Ke	Fasa	T, °C	P, bar	Laju, kg/jam	Komposisi utama
1	**POME mentah**	PKS → SC-101	Cair	85	1,50	24.375	Air 95,9; Organik terlarut 1,2; Karbohidrat 1,2; Inert partikulat 0,5 (%-massa)
2	**Residu saringan + pasir**	SC/HC-101 → PKS (TKKS)	Padat basah	85	1,01	192	Air 60,0; Mineral 27,6; Karbohidrat 7,6; Inert partikulat 3,3 (%-massa)
3	**POME bebas pasir**	HC-101 → E-101	Cair	85	1,30	24.183	Air 96,1; Organik terlarut 1,2; Karbohidrat 1,1; Inert partikulat 0,5 (%-massa)
4	**POME didinginkan**	E-101 → TK-101	Cair	56	1,20	24.183	Air 96,1; Organik terlarut 1,2; Karbohidrat 1,1; Inert partikulat 0,5 (%-massa)
5	**Larutan NaOH**	P-203 → header umpan	Cair	30	3,00	0 – 2,9	NaOH (sbg 100 %), dosis otomatis AIC-202; 0 pada titik rancangan, maks. = P_{95} MC
6	**Urea-N**	P-204 → header umpan	Cair	30	3,00	0 – 2,8	Urea, dosis otomatis AIC-203; 0 pada titik rancangan, maks. = P_{95} MC
7	**Umpan reaktor**	P-201 → R-201..214	Cair	55	3,00	24.183	Air 96,1; Organik terlarut 1,2; Karbohidrat 1,1; Inert partikulat 0,5 (%-massa)
8	**Lumpur ke membran**	Reaktor → MB-301	Cair-padat	55	4,00	161.146	Air 96,6; Inert partikulat 1,4; Protein/biomassa 0,7; Mineral 0,5 (%-massa)
9	**Retentat**	MB-301 → Reaktor	Cair-padat	55	1,40	146.884	Air 96,4; Inert partikulat 1,5; Protein/biomassa 0,8; Mineral 0,5 (%-massa)
10	**Permeat**	MB-301 → TK-301	Cair	55	1,20	14.262	Air 99,3; Organik terlarut 0,4; CO_2 terlarut 0,2; Mineral 0,1 (%-massa)
11	**Lumpur buangan**	Reaktor → PR-501	Cair-padat	55	2,00	9.242	Air 96,6; Inert partikulat 1,4; Protein/biomassa 0,7; Mineral 0,5 (%-massa)
12	**Kue lumpur**	PR-501 → Kebun	Padat basah	50	1,01	951	Air 77,5; Inert partikulat 11,4; Protein/biomassa 6,0; Mineral 3,0 (%-massa)
13	**Filtrat**	PR-501 → TK-301	Cair	50	1,01	8.291	Air 98,8; Organik terlarut 0,4; Inert partikulat 0,2; CO_2 terlarut 0,2 (%-massa)
14	**Efluen akhir**	TK-301 → Kolam polishing	Cair	50	2,00	22.553	Air 99,1; Organik terlarut 0,4; CO_2 terlarut 0,2; Mineral 0,1 (%-massa)
15	**Biogas mentah**	Reaktor → GH-301	Gas	55	1,03	679	CH_4 49,4; CO_2 34,8; H_2O 15,5; H_2S 2.439 ppm (%-mol)
16	**Biogas ke BTF**	GH-301 → BTF-301	Gas	55	1,02	679	CH_4 49,4; CO_2 34,8; H_2O 15,5; H_2S 2.439 ppm (%-mol)
17	**Udara BTF**	K-301 → BTF-301	Gas	30	1,15	7,2	N_2 79,0; O_2 20,9 (%-mol)
18	**Biogas keluar BTF**	BTF-301 → HX-301	Gas	30	1,05	628	CH_4 55,6; CO_2 39,2; H_2O 4,2; N_2 0,9; H_2S 220 ppm (%-mol)
19	**Blowdown BTF**	BTF-301 → IPAL	Cair-padat	30	1,01	58	Air 96,8; Belerang 3,2 (%-massa)
20	**Kondensat**	V-301 → IPAL	Cair	5	1,01	14	Air 100,0 (%-massa)
21	**Biogas bersih ke genset**	AC-301 → GE-401/402	Gas	25	1,20	614	CH_4 57,6; CO_2 40,6; N_2 0,9; H_2O 0,9; H_2S 34 ppm (%-mol)
22	**Gas ke flare**	Header gas → FL-301	Gas	25	1,15	0	Komposisi sama dengan aliran 21 (hanya saat GE berhenti)
23	**Udara bakar**	Udara → GE-401/402	Gas	30	1,01	6.361	N_2 79,0; O_2 20,9 (%-mol)
24	**Gas buang**	HX-401 → ST-401	Gas	150	1,02	6.976	N_2 71,8; H_2O 10,7; CO_2 9,1; O_2 8,5 (%-mol)
25	**Karbon jenuh**	AC-301 → TPS limbah	Padat	30	1,01	0,1	Karbon aktif jenuh belerang (diganti berkala)
26	**Polimer**	Tangki polimer → PR-501	Cair	30	2,00	0,8	Polimer kationik (flokulan)

Galat neraca massa pabrik 1.9e-06; neraca unsur reaktor C/H/O/N/S < 5e-05. Aliran 22 nol pada operasi normal; aliran 25 berkala. Komposisi gas dalam %-mol, cair/padat dalam %-massa.

Ketidakpastian (Monte Carlo 400 sampel): biogas $P_5/P_{50}/P_{95}$ = 8.001 / 10.527 / 13.615 Nm³/hari; daya neto 646 / 845 / 1.123 kWe.